O QUE ISSO VALE PARA UMA SEGURADORA

Sinistro evitado é sinistro não pago.

O modelo não precisa acertar todos. Cada uma das 159 leituras avisadas é uma chance de intervir antes do acidente — e um acidente que não acontece não entra na sinistralidade.

Risco observado, não risco médio.

O score é uma probabilidade calibrada (Brier 0,081), medida leitura a leitura. Duas máquinas da mesma frota, no mesmo dia, podem receber tratamento diferente — sempre com revisão humana.

O alerta custa pouco; o sinistro custa caro.

Por isso o limiar não foi escolhido para acertar na média, e sim pelo menor custo esperado: avisa mais do que o necessário para não deixar sinistro passar. No teste isso significou alertar em 51% das operações e ainda perder 18 dos 177 sinistros.

O segurado recebe algo além da fatura.

O mesmo aviso que protege a carteira chega ao operador como informação útil no dia de trabalho. É a diferença entre cobrar pelo risco e ajudar a reduzi-lo.

COMO FOI VALIDADO

Treino até 30/06/2026, validação em julho, teste em agosto — três períodos separados no tempo, sem embaralhar as leituras. O teste usou apenas dados posteriores a tudo que o modelo viu no treino, que é a única forma de não enganar a si mesmo com série temporal.

`HistGradientBoosting · 12 variáveis · scikit-learn 1.7.2 · hgb-v2.0`

OS LIMITES, DITOS NA FRENTE

Os dados são simulados, como o enunciado permite — antes de qualquer uso produtivo o modelo precisa ser recalibrado com sinistros reais. Seis meses de série não cobrem um ciclo climático anual. E o modelo apoia decisão preventiva: não nega cobertura nem precifica apólice sozinho.

PRÓXIMO PASSO

Recalibrar com histórico real de sinistros. Rodar um piloto em uma frota por uma safra, comparando operações com e sem alerta. Só então discutir efeito em precificação.

O projeto inteiro

código, modelo, documentação e vídeo

aponte a câmera

SomPrev Risk